

Séance 4 — Bilan : concevoir une coque de  
smartphone, puis l'évaluation

Séance 4/4 · 40 min  
Demi-groupe (salle informatique)

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Classe : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Je mobilise la séquence pour concevoir une coque de smartphone innovante, puis je passe l'évaluation.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur montre trois coques de smartphone différentes (rigide, en silicone, à rabat). Je regarde et je touche.

| Je regarde                          | Ce que j'observe |
|-------------------------------------|------------------|
| Ce qui change d'une coque à l'autre |                  |
| Ce qu'elles font toutes             |                  |

Ce qu'on cherche

On me demande de concevoir une nouvelle coque. Elle doit protéger des chocs, s'adapter au téléphone sans l'abîmer, s'intégrer harmonieusement et respecter l'environnement, avec une fonction nouvelle.

Comment concevoir un objet qui réponde vraiment aux attentes de ses utilisateurs ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

| N° | Mes hypothèses de départ | Vérifié en fin de séance<br>(✓ / ✗) |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  |                          |                                     |
| 2  |                          |                                     |
| 3  |                          |                                     |

Vocabulaire à repérer

| Mot           | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|---------------|--------------------------------------|
| brainstorming |                                      |
| innovation    |                                      |
| contrainte    |                                      |
| interacteur   |                                      |

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Concevoir la coque

En binôme, je propose une fonction supplémentaire (personnalisation, éclairage LED, fixation sur brassard, support incliné) puis je liste interacteurs et contraintes.

a. Notre fonction nouvelle, trouvée par brainstorming :

.....

| Interacteur           | Contrainte | Famille |
|-----------------------|------------|---------|
| Téléphone             |            |         |
| Sol                   |            |         |
| Main de l'utilisateur |            |         |
| Environnement         |            |         |
| Brassard ou table     |            |         |

## Activité 2 · L'évaluation de fin de séquence

Sur le poste, j'ouvre la page de la séquence et je clique sur **Évaluation de fin de séquence**. J'indique mon nom, mon prénom et ma classe. Je réponds aux 40 questions, puis je termine : ma note s'affiche et elle est envoyée au professeur.

| Ma note | Ce que je dois revoir |
|---------|-----------------------|
| / 20    |                       |

### Mon défi · 4e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Si j'ai terminé l'évaluation en avance : je dessine un croquis de notre coque, avec trois flèches qui montrent trois contraintes respectées.

.....

.....

.....

## APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

### À retenir

Pour concevoir un objet, on cherche des idées (**brainstorming**), on liste ses interacteurs, puis on énonce et on classe toutes ses **contraintes**.

Une **innovation** doit elle aussi respecter les contraintes d'utilisation, d'esthétique, de sécurité et d'environnement.

Je complète : Chercher des idées en groupe sans les juger s'appelle un .....

Je complète : Ne pas cacher la caméra est une contrainte liée à l'interacteur .....

### Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

.....

.....

.....

**S'entraîner** : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.